Programación Concurrente y Distribuida

Tema 1. La Concurrencia

Infografía del Tema 1

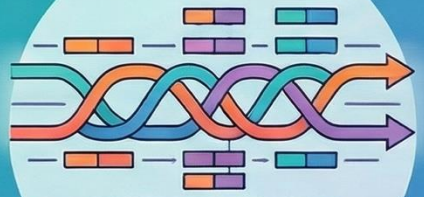
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN CONCURRENTE: PROGRAMAS, PROCESOS E HILOS

Este recurso define la transición del software desde un estado estático (código) hasta su ejecución dinámica, explorando cómo la concurrencia permite la ejecución simultánea de procesos e hilos.

ENTIDADES DE EJECUCIÓN: ESTÁTICO VS. DINÁMICO

PROGRAMA
El programa es estático (clase), conjunto de instrucciones o líneas de código.

PROCESO
El proceso es dinámico (instancia) y posee memoria prepia. Entidad de ejecución autanoma y compleja.



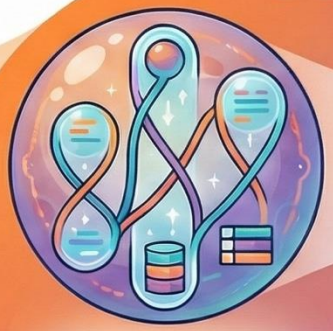
CONCURRENCIA DEFINIDA
Ejecución simultánea de procesos donde sus instrucciones se intercalan en un mismo sistema.

APLICACIONES MULTI-PROCESO
Una aplicación puede componerse de múltiples procesos que colaboran para resolver una tarea global.

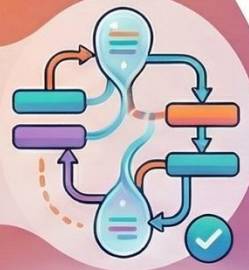
COMPARATIVA DE AISLAMIENTO Y RECURSOS

ENTIDAD	ESPACIO DE MEMORIA	NATURALEZA
PROCESO	Independiente (Propio)	Entidad de ejecución autónoma y compleja.
HILO	Compartido (con otros hilos)	Secuencia de control ligera dentro de un proceso.
PROGRAMA	N/A (Estático)	Conjunto de instrucciones o líneas de código.

HILOS Y COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA



EL HILO (THREAD)
Secuencia de control dentro de un proceso que comparte su espacio de direcciones de memoria. Secuencia de control ligera.



REDUCCIÓN DE SOBRECARGA
Los hilos facilitan la interacción y reducen el costo de gestión comparado con procesos independientes.

DESAFÍOS DE LA CONCURRENCIA
Requiere mecanismos estrictos de sincronización y comunicación para evitar errores como el "Segmentation fault".

NotebookLM

Ir a Wooclap

Programas y Procesos

- Un programa es un conjunto de instrucciones
  - Secuencia de líneas de código
  - Estático
  - Como una “clase” en Orientado a objetos
- Un proceso es un programa en ejecución (def. incompleta)
  - Es más que líneas de código
  - Dinámico
  - Como una instancia de objeto en OO.
  - Tiene un contador de programa propio, su pila, registros y memoria global compartida.
- Un mismo programa puede tener múltiples procesos

Definiciones

- Definición no formal de proceso
  - “Es un ente abstracto que vive dentro del ordenador. A medida que evoluciona manipula otros objetos abstractos llamados datos. La evolución de un proceso viene descrita por un conjunto de instrucciones llamado programa”[1]
- Definición no formal de concurrencia
  - Ejecución simultanea de dos o más procesos en un mismo sistema. Por simultanea entendemos que la primera instrucción de uno se ejecuta entre la primera y la última del otro.

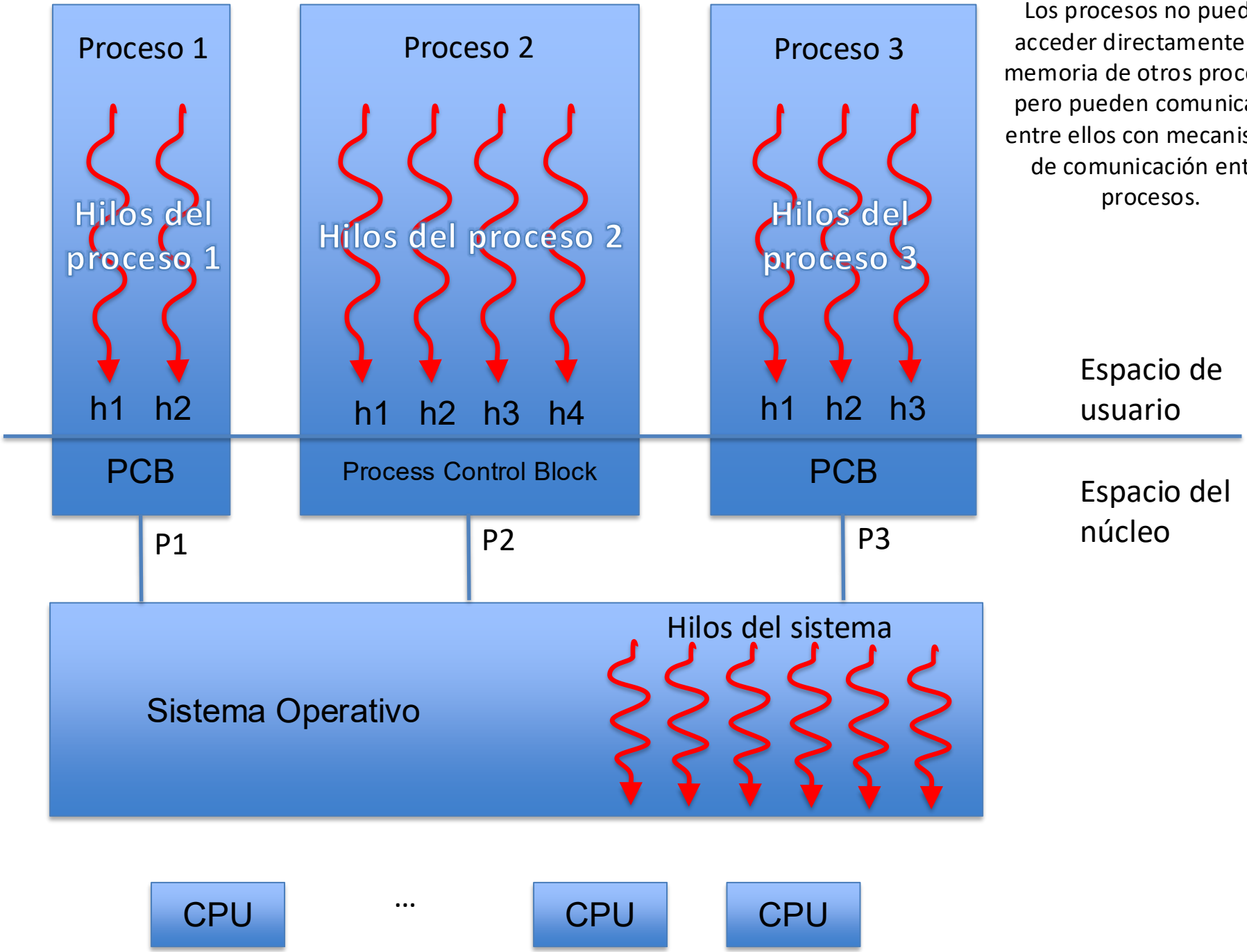
[1] H. Abelson and G.J. Sussman, “Structure and Interpretation of Computer Programs”, MIT Press, 1984

Aplicaciones y Procesos

- Una aplicación es un programa informático diseñado como herramienta para resolver una tarea.
- La relación entre procesos y aplicaciones no tiene por que ser uno a uno.
- Una aplicación se puede componer de múltiples procesos.
- Todas las entidades en ejecución compiten y/o colaboran para llevar a cabo la tarea global.
- Por ello es necesario introducir mecanismos de **comunicación** y **sincronización**.

Hilos

- A nivel del Sistema Operativo la gestión de procesos es compleja
- La introducción de los hilos pretende reducir la sobrecarga introducida por la gestión de múltiples procesos y facilitar la interacción
- Un proceso es una entidad de ejecución independiente con un espacio de direcciones de memoria propio.
  - Si trata de acceder directamente a memoria de otro proceso provoca un “Segmentation fault”
  - Para comunicarse con otro proceso lo hace a través de mecanismos de comunicación entre procesos.
  - Podrían usar variables compartidas (arquitecturas fuertemente acopladas, ver más adelante) o paso de mensajes (cualquier sistema)
- Un hilo es una secuencia de control, dentro de un proceso, que ejecuta sus instrucciones de forma independiente.
  - Comparte espacio de direcciones con otros hilos del proceso.



Los procesos no pueden acceder directamente a la memoria de otros procesos, pero pueden comunicarse entre ellos con mecanismos de comunicación entre procesos.

Programación Concurrente

- Beneficios de la concurrencia
  - Velocidad de ejecución
  - Resolución de problemas inherentemente concurrentes
- Problemas
  - Sincronización
  - Comunicación
- PC es una disciplina que estudia:
  - La especificación de programas concurrentes
  - Las técnicas de resolución de problemas de los programas concurrentes (sincronización y comunicación)

Arquitecturas Hardware

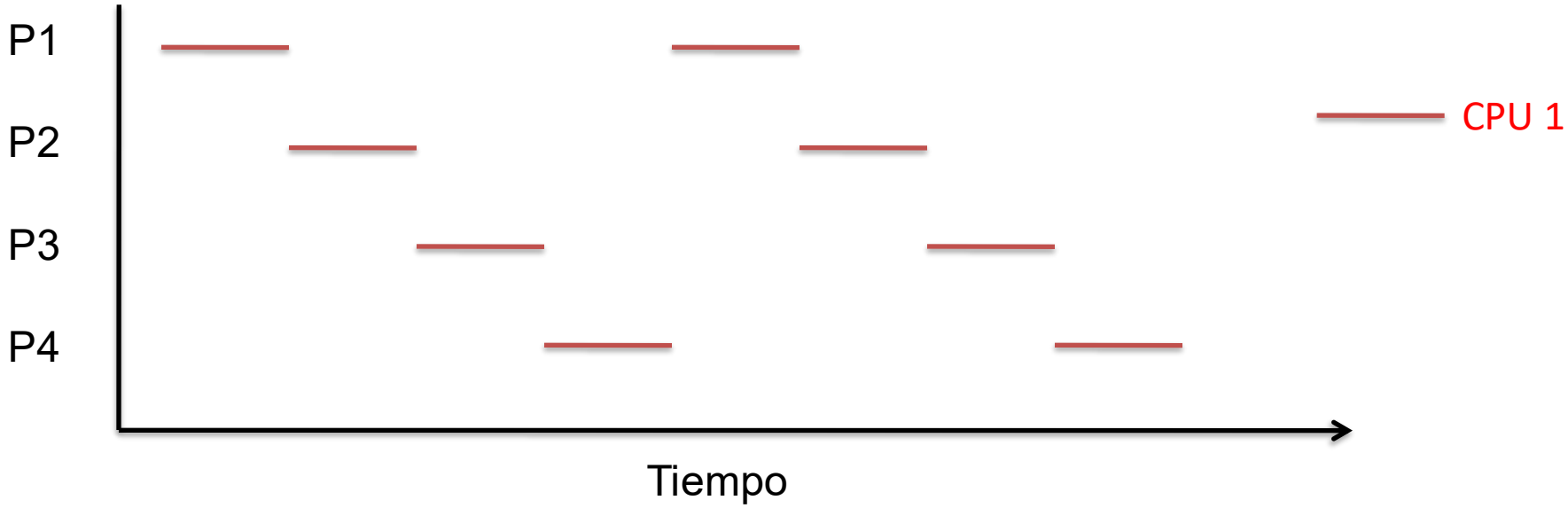
- Monoprocesador
- Multiprocesador
  - Fuertemente acoplados
  - Débilmente acoplados: Sistemas distribuidos

Veremos como pueden comunicarse **a nivel de proceso**

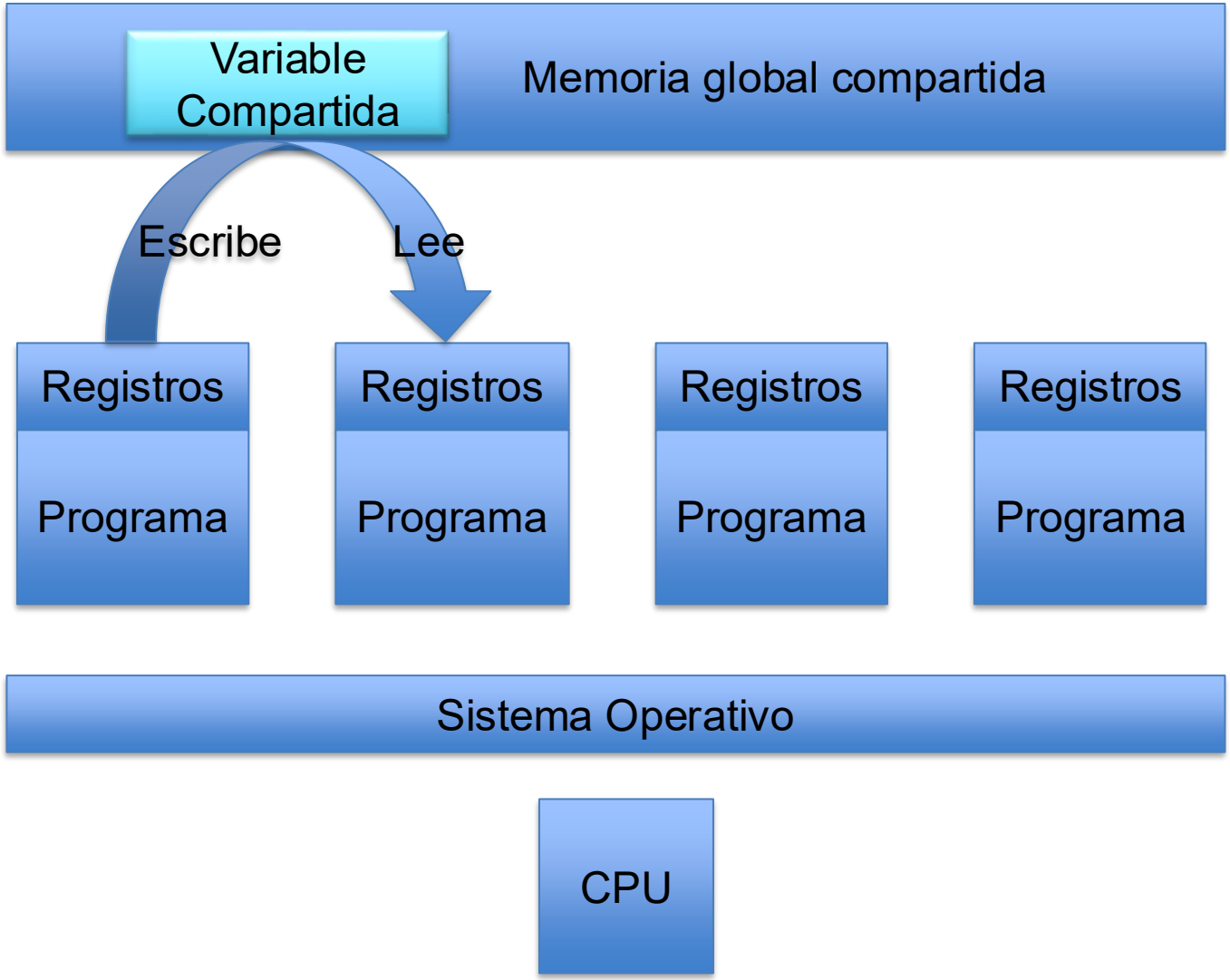
Un hilo con otro sería otro nivel de abstracción.

Multiprogramación

- Posible en sistemas monoprocesador
- Procesos concurrentes
  - Sincronización y comunicación a base de **variables compartidas** (entre procesos)

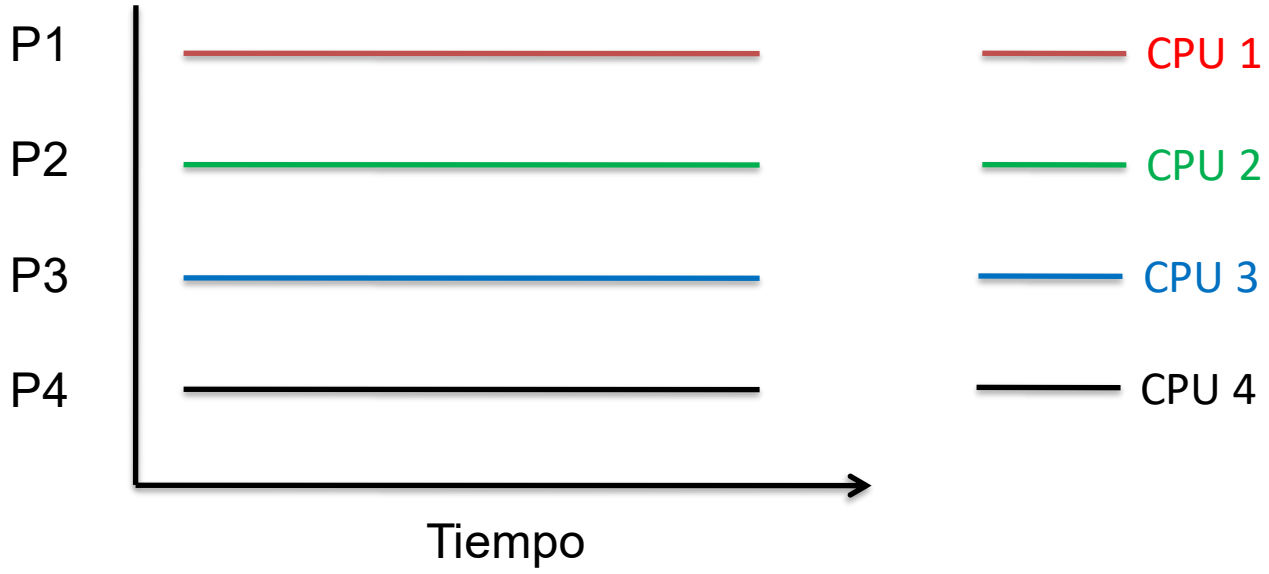


Monoprocesador



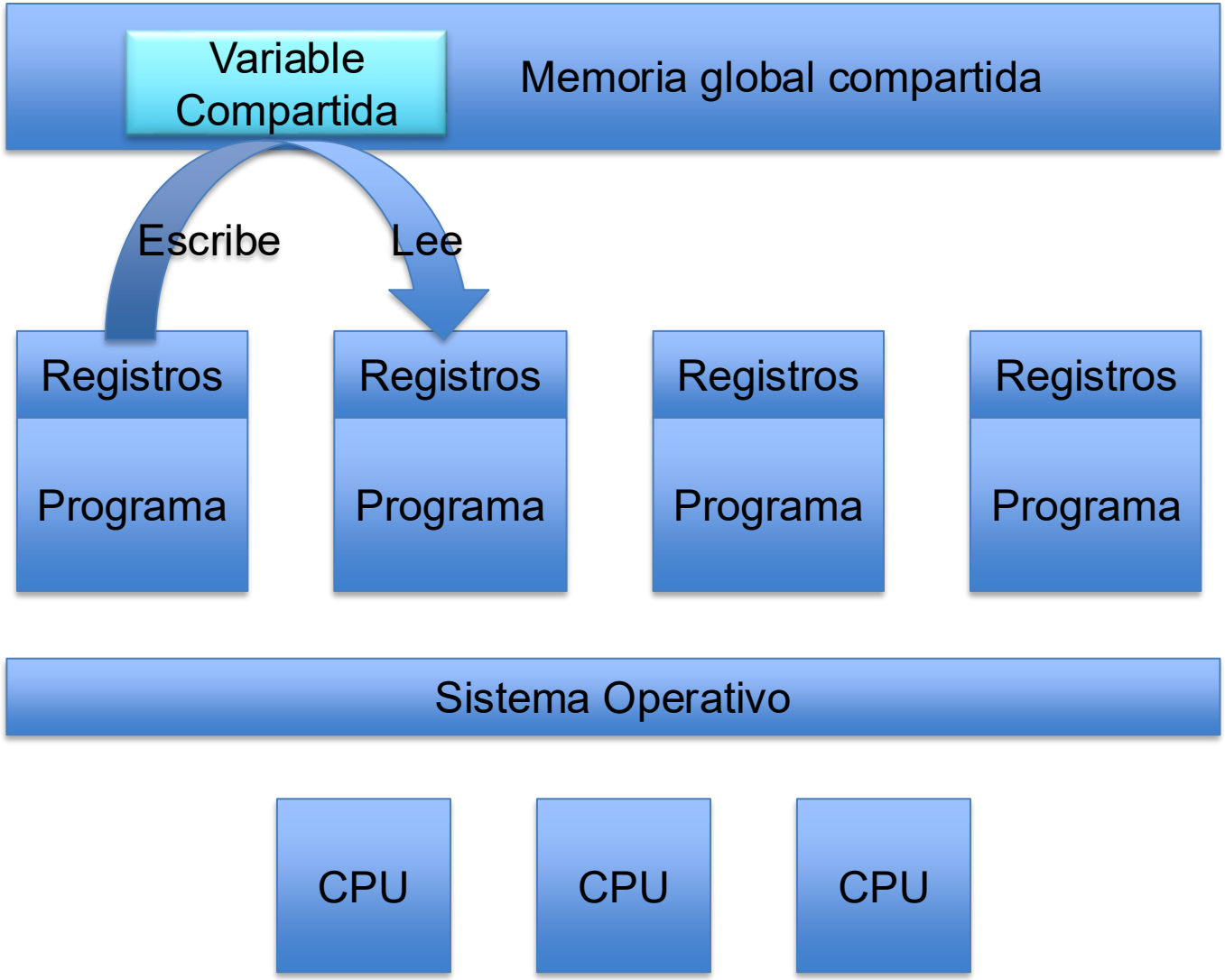
Programación paralela

- Requiere varios procesadores
- Procesos en paralelo



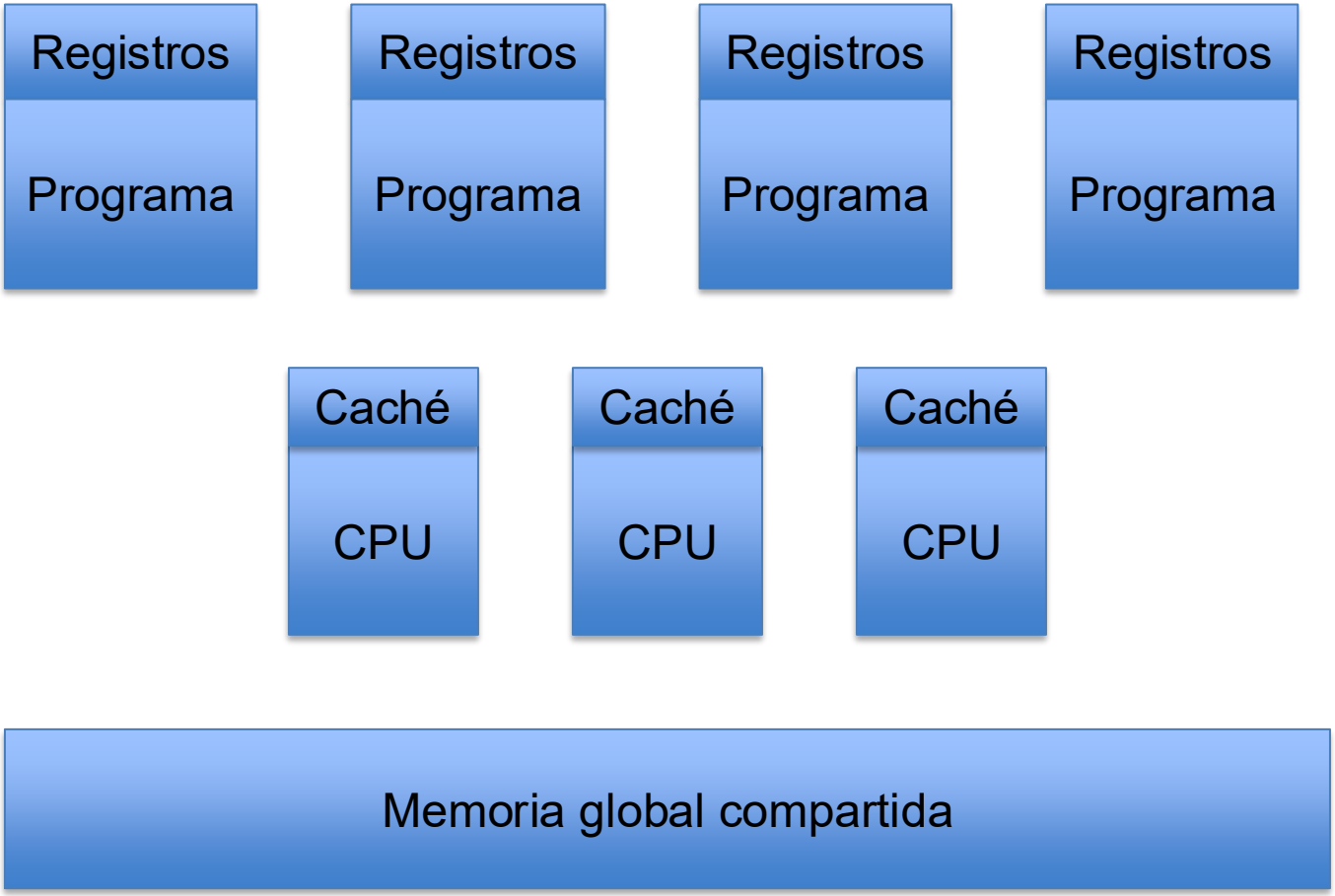
Multiprocesador

(fuertemente acoplado)



Fuertemente acoplado

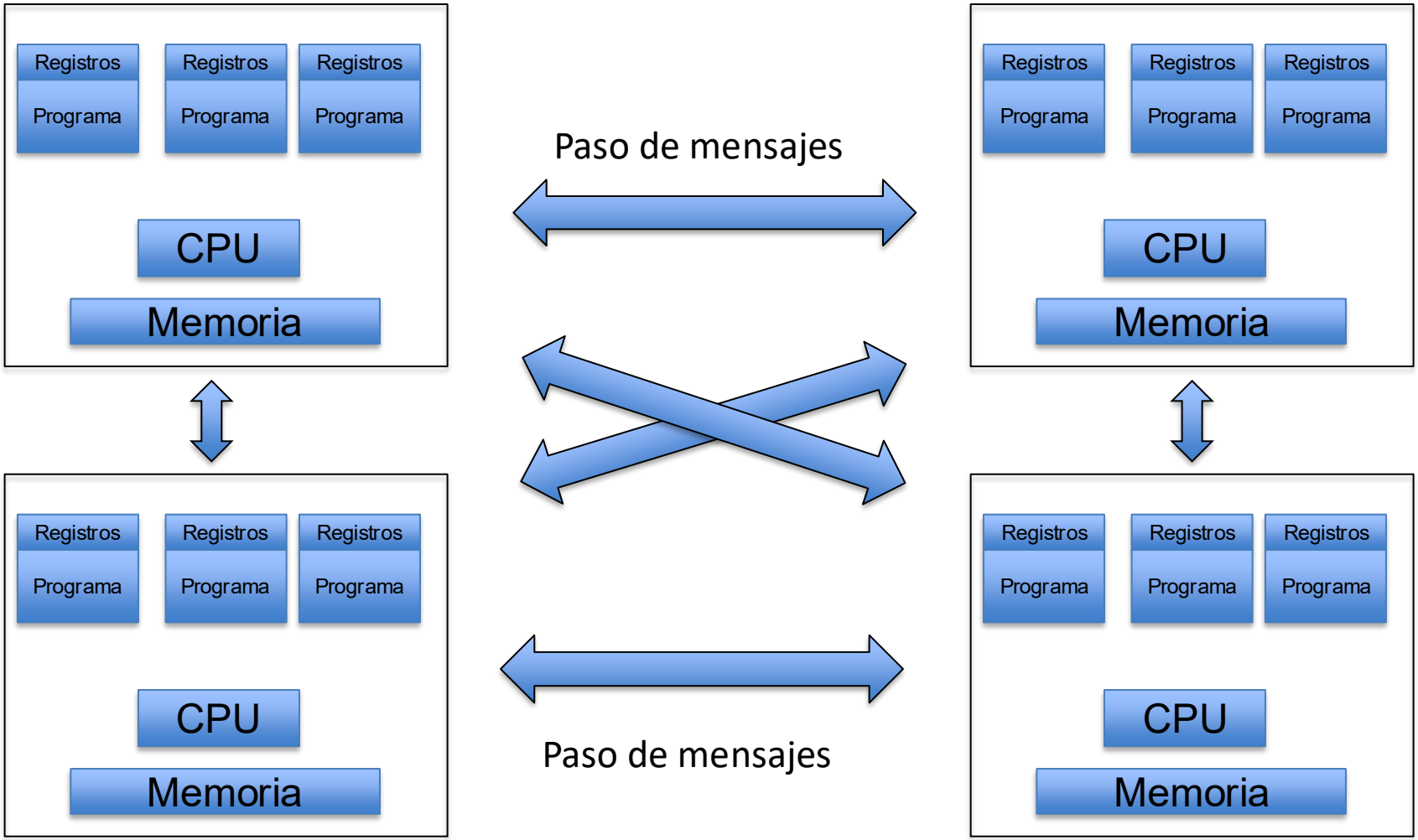
- La gestión de varios procesos en sistema multiprocesador con memoria compartida se suele llamar **multiproceso**



Sistema Distribuido

(débilmente acoplado)

- Gestión de procesos en procesadores separados con memoria local es **procesamiento distribuido**.



Tipos de programa

- **Programa concurrente**: cjto de acciones que pueden ser ejecutadas simultáneamente.

- **Programa paralelo**: tipo de programa concurrente diseñado para ejecutarse en sistema multiprocesador.

- **Programa distribuido**: tipo de programa paralelo diseñado para ejecutarse en sistema distribuido

Ejercicios I

1. Encuentra ejemplos en los que la concurrencia permita reducir el tiempo de ejecución de un programa.
2. Encuentra ejemplos de aplicaciones inherentemente concurrentes.
3. Encuentra ejemplos donde sea necesario sincronizar procesos.

Ejercicios II

4. Escribir un programa compuesto por tres procesos concurrentes para multiplicar matrices de 3*3.
5. Escribir un programa compuesto por dos procesos concurrentes para encontrar la sumade **n** números en un array de enteros.

   (hacer con alumnos)
6. Construir un programa concurrente que explote al máximo la concurrencia para copiar un fichero **f** en un fichero **g**.